

计算机学院 高等程序设计 课程实验报告

实验题目：配置开发环境，编写 c++ 程序

日期：2026. 3. 14

班级：计科 2 班

Email：18601013891@163

实验目的：1. 熟悉主流 IDE 的开发环境，以及配置对应的 c++ 的编译环境
2. 比较不同的编译器运行结果的不同
3. 编写简单的 c++ 程序比较不同编译器的结果运行不同

实验软件和硬件环境：

电脑，vscode，vs，clion，devc++，wsl

实验步骤与内容：

1. 1

对于 p1--1. 程序结果对于 vscode 是 $x = -1$, $y = 4294967295$ $z = -2147493648$

对于 VS 上也是这个数字，但是两者的编译器不一样，vs 是微软的 MSVC 但是 vscode 配置的是 GCC 编

对于 plusplus.cpp，vscode 中对应的结果为，这里对应 vs 结果一样

1 2 3

0 1 2

1 2 3

在 Linux 的 wsl 中只需要输入 `make course ./course` 即可生成，或者如果使用 vs 就是直接一键运行
然后 `./test.exe` 执行编译可执行文件，然后运行

1. 2

```
sizeof(short) = 2  
sizeof(unsigned short) = 2  
sizeof(int) = 4  
sizeof(unsigned int) = 4  
sizeof(long) = 4  
sizeof(unsigned long) = 4  
sizeof(float) = 4  
sizeof(double) = 8  
sizeof(long double) = 16  
sizeof(char) = 1
```

进程退出，总耗时 2.2156 s. 返回值：0；CPU 时间：15

```

class Clock
{
public :
    Clock(int newH = 0, int newM = 0, int newS = 0)
    {
        hour = newH;
        minute = newM;
        second = newS;
    }

    void setTime(int newH, int newM, int newS)
    {
        hour = newH;
        minute = newM;
        second = newS;
    }

    void showTime()
    {
        cout << "Time right now is " << hour << " : " << minute << " : " << second << endl;
    }

private:
    int hour, minute, second;
};

void test()
{
    Clock myClock(12, 12, 12);
    cout << "时钟开始运行" << endl;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        myClock.showTime();
        Sleep(1000);
    }
}

int main()
{
    test();
    return 0;
}

```

```
~15 = -16
15&21 = 5
15^21 = 26
15|21 = 31
nTest = 9
After set the position 4 to 1 , nTest = 25
after set the position 4 to 0, nTest = 9
```

```
-----
进程退出，总耗时 2.6263 s. 返回值：0；CPU 时间：
```

结论分析与体会：

1. 不同的 IDE 开发环境软件设计的不一样，有些比较轻便，但是功能没有特别全，比如小熊猫 c++，类似 vscode 这是文本编辑器，不是编译器，自己不能编译对应的代码，但是如果配置好当地的编译环境，装上 mingw 就可以进行编译，但是配置环境很麻烦，vs 很全，集成程度高，但是比较体积大，占用空间多，启动慢，占用内存多，并不是很轻便，clion 也是同理
2. 不同的编译器编译相同的代码得出的结果不一样，MSVC 和 mingw 的 GCC 编译器不一样，得到的结果因此不一样
3. 面向对象的几大特性抽象，继承，封装，多态，都是面向对象的几大特点，体会面向过程不同

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1—3 道问答题：

1. 如何配置系统的环境变量，比如 vscode 定位对应的编译器 g++或者 gcc，生成可执行文件有几个对应的编译链接生成可执行文件.exe，配置 json 和可运行的任务
2. 学会对应的指令 make ./course 等等，不同环境不同指令
3. 体会编写面向对象的变成特点